

嵌入式系统期末考试真题回忆版复原

答案与解析版

注意事项：1. 本卷依据手写真题回忆版整理；2. 题目顺序按图片可辨内容编排；3. 题目下方附答案与解析；4. 最后一页附完整题目列表。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、基础题（选择、判断、填空类）

1. 下列哪一项属于嵌入式系统的特点？

- A. 低功耗
- B. 实时性
- C. 专用性
- D. 以上都是

答.D

解.嵌入式系统通常面向特定应用，具有专用性强、实时性要求高、低功耗、体积小、可靠性高、资源受限等特点。因此四个选项中 A、B、C 均正确。

2. STM32 的复位方式不包括下列哪一项？

- A. 上电复位
- B. 系统复位
- C. 备份域复位
- D. 软件复位

答.D

解.STM32 常见复位大类包括电源复位、系统复位和备份域复位。软件复位可以作为系统复位的一种来源，但若按复位方式的大类划分，它不与上电复位、系统复位、备份域复位并列。

3. STM32F103 支持从下列哪一项启动？

- A. 以太网
- B. USB
- C. 内置 SRAM
- D. SD 卡

答.C

解.STM32F103 的启动方式由 BOOT0、BOOT1 引脚决定，常见启动区域有主 Flash、系统存储器和内置 SRAM。以太网、USB、SD 卡不是 STM32F103 通过 BOOT 引脚直接选择的启动区域。

4. Cortex-M3 处理器中，程序计数器 PC 对应哪个寄存器？

- A. R13
- B. R14
- C. R15

D. xPSR

答.C

解.Cortex-M3 中 R13 是 SP, R14 是 LR, R15 是 PC。因此程序计数器 PC 对应 R15。

5. STM32 中, 内核与片上外设之间主要通过下列哪一种结构进行通信?

A. I²C

B. SPI

C. AHB

D. UART

答.C

解.STM32 内核与片上外设之间通过内部总线系统连接, 常见总线有 AHB、APB1、APB2。I²C、SPI、UART 是通信接口, 不是片上内部总线。

6. 若要将 STM32 的某个 GPIO 引脚配置为外部中断输入, 需要完成哪些设置?

答.使能 GPIO 和 AFIO 时钟, 配置 GPIO 为输入模式, 配置 GPIO 与 EXTI 线的映射, 设置 EXTI 触发方式, 配置 NVIC 优先级, 使能 EXTI 中断线, 并编写中断服务函数。

解.GPIO 引脚本身只是普通输入输出。若要产生外部中断, 需要通过 AFIO 将 GPIO 映射到 EXTI 线, 再由 EXTI 产生中断请求, 并由 NVIC 管理中断响应。

7. 设置 STM32 定时器周期, 操作 _____ 寄存器。

答.ARR (自动重装载) 寄存器。若计算完整定时时间, 通常还要配合 PSC (预分频) 寄存器。

解.ARR 决定计数器计到多少后产生更新事件, PSC 决定定时器计数频率。定时周期可表示为:

$$T = \frac{(PSC+1)(ARR+1)}{F_{timer}}$$

8. 看门狗定时器如果长时间不喂狗, 会发生什么?

答.系统复位。

解.看门狗用于防止程序跑飞或死循环。程序正常运行时需要定期喂狗; 如果没有及时喂狗, 看门狗计数溢出后会触发系统复位。

9. I²C 总线属于哪种通信方式?

答.同步串行通信方式。

解.I²C 使用 SCL 时钟线和 SDA 数据线通信。它通过时钟线同步数据传输, 因此属于同步通信; 数据按位传输, 因此属于串行通信。

10. 下列哪些属于 RTC 的典型应用?

A. PWM 输出

B. 普通计数

C. 日历

D. 闹钟唤醒

答.C、D

解.RTC 是 Real Time Clock, 即实时时钟, 常用于日历、时间记录、闹钟和低功耗唤醒。PWM 输出通常由定时器实现。

二、填空与简答题

11. Cortex-M3 内核是 _____ 位，采用 _____ 总线结构。

答. 32 位；哈佛总线结构。

解. Cortex-M3 是 32 位 ARM 处理器内核，采用哈佛结构，指令访问和数据访问相对分离。常见总线包括 I-Code Bus、D-Code Bus 和 System Bus。

12. STM32 的中断优先级由哪两部分组成？如何判断优先级高低？

答. 由抢占优先级和响应优先级组成。数值越小，优先级越高；抢占优先级高的中断可以打断抢占优先级低的中断；抢占优先级相同时再比较响应优先级。

解. 抢占优先级决定中断能不能嵌套，响应优先级决定多个同抢占级中断同时到来时谁先被响应。

13. EXTI 外部中断有哪三种触发方式？

答. 上升沿触发、下降沿触发、双边沿触发。

解. 上升沿触发表示信号由低电平变为高电平时产生中断；下降沿触发表示信号由高电平变为低电平时产生中断；双边沿触发表示两种边沿都产生中断。

14. STM32 中可用于定时的模块有：_____、_____。

答. SysTick、TIM 定时器。

解. SysTick 是 Cortex-M 内核自带系统定时器，常用于系统节拍和延时。TIM 是 STM32 的定时器外设，可用于定时中断、PWM、输入捕获、输出比较等。

15. DMA 的传输方向有：_____、_____、_____、_____。

答. 外设到内存、内存到外设、内存到内存、外设到外设。

解. 按源地址和目的地址的组合可写成四类。常见应用中，ADC 采集属于外设到内存，串口发送属于内存到外设，数组搬运属于内存到内存。

16. 写出 PWM 输出等效电压的计算公式。

答. 输出等效电压为：

$$U_{out} = D \times U_{cc}$$

解. PWM 的等效输出电压取决于高电平在一个周期内所占比例。占空比越大，平均电压越高。若用定时器产生 PWM，还可写为：

$$D \approx \frac{CCR}{ARR} \text{ 或 } D = \frac{CCR}{ARR+1}$$

17. 阅读下列 ARM 汇编程序，写出执行后 R0、R1、R2、R3 的值，并写出地址 0x404~0x407 中存放的内容。

程序代码：

```
MOV R0, #0x400
ADD R1, R0, #0x04
LDR R2, =0x12345678
STR R2, [R1]!
SUB R1, #0x02
LDRB R3, [R1]
```

答. R0 = 0x400, R1 执行前三条后为 0x404, R2 = 0x12345678。执行 STR 后, 0x404~0x407 依次为 0x78、0x56、0x34、0x12。随后 SUB 使 R1 = 0x402, R3 = [0x402] 的一个字节; 若题目未给出 0x402 原值, 则 R3 不能唯一确定。

解. STM32 采用小端存储, 低字节存放在低地址。因此 0x12345678 存入内存后, 地址 0x404 存 0x78, 0x405 存 0x56, 0x406 存 0x34, 0x407 存 0x12。LDRB 只读取一个字节。

三、简答题

18. 简述 STM32 与普通单片机的区别。

答. STM32 是基于 ARM Cortex-M 内核的 32 位微控制器。与传统普通单片机相比, STM32 主频更高、运算能力更强、片上外设更丰富、存储容量更大、低功耗模式更多、调试方式更方便。

解. STM32 本质上也是单片机, 只是属于性能更强、资源更多的 32 位单片机。答题时不要写成“STM32 不是单片机”。

19. 定时器中哪些脚可以作为计数输入? 说明计数实现过程。

答. 可作为计数输入的信号脚通常包括 TI1、TI2、ETR, 也可理解为 CH1 输入、CH2 输入和外部触发输入 ETR。

解. 计数实现过程为: 将对应 GPIO 配置为定时器输入功能, 选择外部时钟源或触发源(如 TI1、TI2 或 ETR), 设置输入极性、滤波、预分频和 ARR, 清零 CNT 并使能定时器。外部脉冲每来一次, CNT 按配置加 1, 计到 ARR 后产生更新事件或溢出。

20. 简述 STM32 中断优先级的含义。

答. STM32 中断优先级包括抢占优先级和响应优先级。抢占优先级决定一个中断能否打断另一个正在执行的中断; 响应优先级决定同抢占级中多个中断同时到来时谁先响应。

解. 抢占优先级和响应优先级均为数值越小优先级越高。只有抢占优先级不同, 才涉及中断嵌套。

21. 简述汇编语言在嵌入式开发中的作用, 并列举三种寻址方式且举例说明。

答. 汇编语言可用于编写启动代码、初始化堆栈、设置中断向量表、直接访问处理器寄存器、编写异常与上下文切换等底层代码, 也可用于优化速度或空间要求高的程序片段。三种寻址方式示例见下。

示例代码:

立即寻址:	MOV R0, #10
寄存器寻址:	MOV R0, R1
寄存器间接寻址:	LDR R0, [R1]
基址加偏移寻址:	LDR R0, [R1, #4]

解. 立即寻址的操作数直接写在指令中; 寄存器寻址的操作数在寄存器中; 寄存器间接寻址是寄存器中保存内存地址, 真正访问的是该地址中的数据。

22. 列举一个可以运行在 MCU 上的嵌入式操作系统, 并说明任务管理模块的作用。

答. 可运行在 MCU 上的嵌入式操作系统有 FreeRTOS、μC/OS-II、RT-Thread、RTX 等。任务管理模块用于创建任务、删除任务、挂起任务、恢复任务、任务延时、任务调度、任务优先级管理和任务状态切换。

解. RTOS 的核心功能之一是管理多个任务。系统通过任务调度决定当前运行哪个任务, 并通过任务管理模块完成任务的创建、阻塞、挂起、恢复和优先级控制等操作。

四、综合题一：ADC 测电压并控制 PA6 上 LED 亮灭

23. 使用 STM32 的 ADC 测量外部模拟电压，并根据测得电压控制 PA6 引脚上的 LED 灯亮灭。请完成下列问题：

- (1) 说明 ADC 测电压并控制 LED 的基本流程；
- (2) 若 ADC 参考电压为 3.3V，分辨率为 12 位，输入电压为 0.825V，求对应的数字量；
- (3) 写出 PA6 初始化代码；
- (4) 写出控制 LED 亮灭的函数；
- (5) 描述如何使用 DMA 实现 ADC 数据采集。

答. (1) 配置 ADC 输入引脚为模拟输入，初始化 ADC，启动转换并读取结果，根据阈值控制 PA6 输出高低电平，使 LED 亮灭。

解. ADC 将模拟电压转换成数字量，程序根据数字量大小判断输入电压是否超过阈值，再通过 GPIO 控制 LED。

答. (2) 数字量约为 1024，即 0x400。

$$ADC_{value} = \frac{0.825}{3.3} \times 4096 = 1024$$

解. 12 位 ADC 的数字量范围通常为 0~4095。考试中若按 4096 计算，结果正好为 1024；若按 4095 计算，结果约为 1023.75，取整后也可写约 1024。

答. (3) PA6 初始化代码如下。

代码：

```
void LED_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}
```

解. PA6 属于 GPIOA，因此要先打开 GPIOA 时钟。LED 控制引脚通常配置为通用推挽输出。

答. (4) 若 LED 高电平点亮，控制函数如下。若实际电路为低电平点亮，则 SetBits 和 ResetBits 的作用相反。

代码：

```
void LED_On(void)
{
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6);
}

void LED_Off(void)
{
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6);
}
```

解. LED 亮灭取决于硬件连接方式。高电平点亮时，置位点亮、复位熄灭；低电平点亮时，复位点亮、置位熄灭。

答. (5) ADC + DMA 的流程为：使能 GPIO、ADC、DMA 时钟；配置 ADC 输入引脚为模拟输入；配置 DMA 外设地址为 ADC 数据寄存器、内存地址为结果变量或数组、方向为外设到内存、数据宽度为半字，可使用循环模式；配置 ADC 通道、采样时间、转换模式并使能 DMA 请求；最后使能 DMA 和 ADC 并启动转换。

解. 普通 ADC 采样需要 CPU 主动读取 ADC 数据寄存器。使用 DMA 后，ADC 转换结果可以自动搬运到内存中，减少 CPU 参与，提高采样效率。

五、综合题二：测外部脉冲宽度并通过串口发送到电脑

24. 使用 STM32 测量外部输入脉冲宽度，并通过串口每 800ms 将测得的宽度发送到电脑串口助手。请完成下列问题：

- (1) PA3、PA4、PA5 中哪个引脚可以测外部脉冲宽度？使用哪个定时器通道？
- (2) 根据 800ms 定时要求，设置 prescaler 和 reload；
- (3) 说明用查询方式实现 800ms 定时发送的方法；
- (4) 说明用中断方式实现 800ms 定时发送的方法；
- (5) 使用 UART4 作为串口，根据串口助手参数写出 UART4 初始化代码。

答. (1) 选择 PA3，对应 TIM2_CH4。

解. STM32F103 中 PA3 可复用为 TIM2_CH4，可作为定时器输入捕获通道，用于测量外部脉冲宽度。PA4、PA5 通常不是 TIM2 的输入捕获通道。

答. (2) 假设定时器时钟为 72MHz，可令 Prescaler = 7200 - 1 = 7199，Reload = 8000 - 1 = 7999。

$$T = \frac{7200 \times 8000}{72000000} = 0.8 \text{ s} = 800 \text{ ms}$$

解. 72MHz 经 7200 分频后为 10kHz，计数周期为 100μs；800ms / 100μs = 8000，因此 ARR 可设为 7999。

答. (3) 查询方式是在主循环中不断检测定时器更新标志位，到 800ms 后清除标志并发送脉冲宽度。

查询方式代码：

```
while (1)
{
    if (TIM_GetFlagStatus(TIMx, TIM_FLAG_Update) != RESET)
    {
        TIM_ClearFlag(TIMx, TIM_FLAG_Update);
        Send_Width();
    }
}
```

解. 查询方式结构简单，但 CPU 需要不断轮询标志位。

答. (4) 中断方式是在定时器每 800ms 产生更新中断时进入中断服务函数，在中断中清除标志并发送脉冲宽度。

中断方式代码：

```
void TIMx_IRQHandler(void)
{
    if (TIM_GetITStatus(TIMx, TIM_IT_Update) != RESET)
    {
        TIM_ClearITPendingBit(TIMx, TIM_IT_Update);
        Send_Width();
    }
}
```

解. 中断方式不需要主循环一直查询标志位，定时器到时后 CPU 自动进入中断服务函数。

答. (5) UART4 常用引脚为 PC10 和 PC11，其中 PC10 为 UART4_TX，PC11 为 UART4_RX。初始化代码如下。

UART4 初始化代码：

```
void UART4_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;

    USART_Init(UART4, &USART_InitStructure);
    USART_Cmd(UART4, ENABLE);
}
```

解. UART4 挂在 APB1 总线上，所以要使能 RCC_APB1Periph_UART4。PC10 配置为复用推挽输出作为 TX，PC11 配置为浮空输入作为 RX。串口参数应与串口助手保持一致，如 115200 波特率、8 位数据位、1 位停止位、无校验、无硬件流控。

附：复原出的完整题目列表

1. 下列哪一项属于嵌入式系统的特点？
2. STM32 的复位方式不包括下列哪一项？
3. STM32F103 支持从下列哪一项启动？
4. Cortex-M3 处理器中，程序计数器 PC 对应哪个寄存器？
5. STM32 中，内核与片上外设之间主要通过下列哪一种结构进行通信？
6. 若要将 STM32 的某个 GPIO 引脚配置为外部中断输入，需要完成哪些设置？
7. 设置 STM32 定时器周期，操作 _____ 寄存器。
8. 看门狗定时器如果长时间不喂狗，会发生什么？
9. I²C 总线属于哪种通信方式？
10. 下列哪些属于 RTC 的典型应用？
11. Cortex-M3 内核是 _____ 位，采用 _____ 总线结构。
12. STM32 的中断优先级由哪两部分组成？如何判断优先级高低？
13. EXTI 外部中断有哪三种触发方式？
14. STM32 中可用于定时的模块有：_____、_____。
15. DMA 的传输方向有：_____、_____、_____、_____。
16. 写出 PWM 输出等效电压的计算公式。
17. 阅读 ARM 汇编程序，写出 R0、R1、R2、R3 的值，并写出 0x404~0x407 中存放的内容。
18. 简述 STM32 与普通单片机的区别。
19. 定时器中哪些脚可以作为计数输入？说明计数实现过程。
20. 简述 STM32 中断优先级的含义。
21. 简述汇编语言在嵌入式开发中的作用，并列举三种寻址方式且举例说明。
22. 列举一个可以运行在 MCU 上的嵌入式操作系统，并说明任务管理模块的作用。
23. 使用 STM32 的 ADC 测量外部模拟电压，并根据测得电压控制 PA6 引脚上的 LED 灯亮灭。
24. 使用 STM32 测量外部输入脉冲宽度，并通过串口每 800ms 将测得的宽度发送到电脑串口助手。